

KC桌面——外资精译

能源价格、能源强度与企业绩效

摘要

本文估算了电价对企业绩效的影响，重点关注企业生产率、销售额和就业。利用世界银行商业脉搏调查数据（样本涵盖2019–23年期间24个新兴市场和发育中经济体），本文估算了平均效应以及不同能源强度行业、已实施（或未实施）能效措施（商业脉搏调查中自我报告）企业之间的异质性效应。研究结果表明，与能源非密集型行业的类似企业相比，电价每上涨1%，会导致未采取能效措施的能源密集型行业企业就业减少约1.5%。与此同时，能源密集型企业可能增加销售额和生产率，但这一结果在所有替代设定下均稳健。企业可能在电价上涨后通过采用节能技术、在缺乏弹性的市场中将成本转嫁给消费者来增加销售额，同时因成本压力减少能源密集型行业的就业，从而实现销售额增长而就业减少。这些结果凸显了企业采取能效措施作为应对未来能源（电力）价格波动的重要就业保护政策行动。

Reyes Aterido, Mariana lootty, and Martin Melecky

关键词：世界银行商业脉搏调查数据、企业层面面板数据、能源价格、行业与企业能源强度、企业绩效、生产率、销售额、就业。

JEL分类号：D22, L25, Q41, Q43, O13。

1. 引言

由于碳定价机制的广泛采用和能源补贴的逐步取消，能源成本上升与企业绩效之间的联系在学术和政策讨论中日益受到关注。随着这些政策变化推高不可再生能源价格——许多行业生产过程中的关键投入——企业可能面临显著的绩效影响。更高的能源成本通常通过增加生产支出来影响盈利能力和运营效率，尤其是在能源密集型行业。能源依赖度较高的企业往往因不确定性增加和预期现金流下降而面临更高的股市波动性（Sadorsky 1999; Henriques & Sadorsky 2008）。此外，能源成本上升可能抑制企业投资策略，导致资本支出减少，尤其是在在依赖能源投入的行业中（Kilian 2008; Bloom 2009）。

企业层面数据可获取性的提高，为实证研究能源价格波动与企业绩效之间的复杂联系开辟了新途径。Cali等人（2022）表明，在印度尼西亚和墨西哥，电价上涨损害了制造业工厂的绩效。然而，燃料价格上涨却带来了制造业工厂生产率和利润的提升。燃料价格激励工厂用更高效的电动力资本设备替换低效的燃料动力设备。他们的结果有助于重新评估减少碳排放与改善经济绩效之间的政策权衡，特别是在印度尼西亚和墨西哥等拥有大量燃料补贴的国家。Cali等人（2023）利用世界银行企业调查数据，研究了2002–2013年间来自12个行业和11个中等收入国家的企业。该研究并未一致发现能源价格上涨对经济绩效产生负面影响；在某些情况下甚至可能提升绩效。企业或许能够通过创新或新的市场策略来抵消能源成本上升的影响。能源价格对企业的影响是一个多层面问题，取决于多种特征，包括能源强度、企业规模、所有权类型以及此前遭遇停电的经历——这些经历使企业对价格上涨不那么敏感，很可能是因为它们熟悉如何管理能源和投入品短缺。

能源价格冲击对企业绩效的动态效应也得到了探讨。Andre等人（2023）分析了21个OECD国家（1995–2020年）的企业层面数据，表明能源价格冲击通过即时的成本增加和长期调整影响企业生产率。该研究强调了行业和企业层面的异质性，发现能源价格上涨最初会降低生产率，尤其是在能源密集型行业和面临财务约束的企业中。然而，随着企业通过增加投资进行适应，中期生产率通常会得到改善。这些发现与“污染避难所”假说（认为更高的能源成本会侵蚀竞争力，可能促使企业搬迁）（Copeland & Taylor 2004）以及波特假说（认为更高的碳价格可以通过激励效率和创新来提升生产率）（Porter & van der Linde 1995）相一致。这种双重视角凸显了能源价格冲击对企业绩效的微妙影响，融合了短期损失与潜在长期收益。

在评估能源价格波动的影响时，必须仔细考虑化石燃料补贴的作用。对化石燃料进行准确定价，对于经济体稀缺资源在各行业和活动中的有效配置以及投资至关重要。有效价格既包含燃料消耗的供应成本，也包含其环境外部性（Coady等人2019）。然而，巨额补贴或定价过低会扭曲市场信号，导致化石燃料过度消费，加剧全球变暖，并恶化当地环境退化。例如，Black等人（2023）报告称，2023年全球化石燃料补贴达到前所未有的7万亿美元，原因是各国政府试图保护消费者和企业免受俄罗斯联邦入侵乌克兰以及疫情后经济复苏所引发的能源价格飙升的影响。这些补贴虽然旨在提供短期救济，但可能无意中推迟了企业和家庭在消费和投资决策中对环境成本的考量。因此，节能技术和可持续实践的采用很可能被推迟，从而破坏了长期气候目标（Bovenberg & de Mooij 1994; Parry等人2021）。

使用覆盖更多国家的不同数据集，我们的基准研究结果证实了Cali等人（2022, 2023）的先前证据，即电价上涨平均而言会提高企业的生产率和销售额。然而，对于未实施能效措施的企业，这种积极效应的幅度显著降低，表明此类举措对于企业适应不断变化的能源市场趋势至关重要。此外，当基准结果经受一系列稳健性检验时，这些结果并非在所有替代设定中均成立。相比之下，我们发现电价上涨对就业产生负面影响，尤其是在未采取能效措施的能源密集型行业。这一结果凸显了严重依赖能源（电力）投入的行业劳动力市场的脆弱性，尤其是在采用增效技术往往滞后的发展中经济体。

这些发现与Aldy和Pizer（2015）的证据一致，他们表明能源密集型企业因减少能源消耗的灵活性有限，受到能源价格上涨的冲击尤为严重。同样，Sato等人（2019）强调了高能源依赖行业的就业风险，特别是在能效政策支持有限的地区。我们的研究将行业层面的能源强度与企业层面的适应措施相结合，通过深入揭示电价变化如何在不同经济层面传导，提供了新颖的贡献。与早期研究（如主要关注发达经济体或从总量角度处理能源价格影响的Martin等人（2014））相比，本文独特地强调了这些影响在发展中国家的企业间的异质性，在这些国家，结构性约束和技术采用水平的差异加剧了能源价格影响的差异。

我们的研究结果强调了能效措施的重要性，其不仅是提高生产率和销售额的工具，也是缓冲电价上涨带来的不利就业影响的关键屏障。这与Bloom等人（2010）的证据一致，他们强调企业层面的创新（包括能效改进）是在经济转型期间保持竞争力的关键。我们的发现也补充了Newell等人（2021）的研究，后者强调了能效在缓解与能源价格波动相关的劳动力市场混乱中的作用，尤其是在能源密集型行业。

通过聚焦发展中经济体，本研究扩展了主要集中于发达经济体的能源价格冲击文献，并填补了理解这些冲击差异化效应的关键空白。与Popp（2019）一致，我们的结果表明，促进能效实践的广泛采用对于减轻向更绿色能源系统转型过程中的就业风险至关重要。特别是对于发展中国家的能源密集型行业，这些措施对于保障就业和确保企业在波动的电价和变化的全球能源市场中保持竞争力至关重要。

本文其余部分组织如下。第2节描述所用数据。第3节解释估计方法和识别策略。第4节讨论估计结果及其稳健性检验。第5节总结。

2. 数据

我们的分析使用了世界银行开发的商业脉搏调查（BPS）数据，该调查旨在监测新冠疫情对私营部门的影响。问卷收集了企业绩效多个维度的信息，涵盖基本经济指标（如企业经营状况、成立年份、销售额和就业人数）以及企业特定实践（如管理实践、技术采用和能效措施实施情况）。企业从2020年4月（约2019年底业绩）到2023年6月分多轮接受调查，为私营部门应对疫情以及随后由疫情后快速复苏、俄罗斯入侵乌克兰及相关能源价格飙升和波动引发的经济动荡提供了独特视角。

我们的样本包含来自四个地区（东欧和中欧、拉丁美洲和加勒比地区、南亚和太平洋地区以及撒哈拉以南非洲）24个国家的63,716个观测值构成的非平衡面板数据。¹ 由于数据可用性，分析仅限于16个国家。这一减少主要源于销售额变量的误报，但也由于控制变量和电价数据不完整；例如，塔吉克斯坦缺乏电价数据。此外，并非所有国家都提供自我报告的能效措施数据。因此，包含能效措施的回归基于13个国家的数据。样本涵盖所有主要行业（农业、制造业、零售业及其他服务业，包括建筑业）的微型、小型、中型和大型企业。²

附件中的表A1（a-c）描述了样本在国家层面的年份、行业和企业规模分布。这种细分有助于按能源使用强度对行业进行分类。行业被细致地分解到抽样方法允许的最细粒度。在样本中，农业占企业总数的6%，制造业占25

%，批发和零售业占24%，其他各类服务业占45%。在服务业内部，餐饮住宿业占23%，交通运输及信息通信技术（ICT）占13%，建筑业占12%。其余企业从事金融活动、房地产、教育、卫生及其他行业。

附件中的表A2显示了分析中使用的主要变量的汇总统计。估计中使用的因变量是就业人数、销售额和人均销售额（作为劳动生产率的衡量指标）。^{3, 4} 中位数企业的销售额为12,312美元，员工6人，⁵ 劳动生产率为每人1,950美元，已运营15年。图1描绘了我们的结果变量——劳动生产率、销售额和就业人数的趋势。

3/8

为了应对能源价格冲击对企业绩效的影响，本文仔细处理了数据的四个关键方面。第一个方面是根据 Battiston 等人（2017）提出的气候政策相关行业（CPRS）框架，基于能源强度对行业进行分类。CPRS 分类法通过多维度视角识别能源密集型行业，考虑：（i）各行业经济活动产生的排放量；（ii）该行业在温室气体（GHG）排放链中的贡献；（iii）该行业参与特定政策过程的情况，包括其游说能力；以及（iv）与该行业相关的转型风险，该风险与燃料可替代性水平呈反向关系。如果一个行业的活动产生排放，使用燃料（或燃料组合）作为主要投入品，并且替代这些燃料的潜力较低，则该行业被视为能源密集型。按能源使用进行的行业分类系统性地列于附录中的表 A3。

第二个方面是衡量能源价格冲击。我们使用图 1 所示的商业电价，该数据由 Global Petrol Prices 按季度为每个国家编制。在样本包含的国家中，电价在 2020 年和 2021 年期间平均下降，于 2021 年第四季度达到最低点。随后，电价在 2022 年期间出现回升。价格波动范围在每千瓦时 0.03 美元至 0.38 美元之间。就油价而言，其范围在 33.7 美元至 113 美元之间。

第三个方面涉及化石燃料补贴。我们使用国际货币基金组织（IMF）的数据（Black 等人，2023）来衡量这一方面，该数据提供了 170 个国家化石燃料显性补贴的估算值，即对化石燃料供应成本的收费不足。在该数据集中，除塔吉克斯坦等五个国家外，所有国家都没有（零）石油补贴。就电力显性补贴而言，数据集中只有三个国家没有补贴。考虑到有显性补贴的国家，石油补贴占 GDP 的比例从 0.00004% 到 3.58% 不等，而电力补贴占 GDP 的比例从 0.04% 到 9.76% 不等。这些补贴随时间变化的分布情况如图 3（面板 a 和 b）所示。

第四个数据方面涉及企业采用能效实践的情况。这是一个关键因素，因为它能显著影响企业对能源价格波动的抵御能力。为了考虑这些实践，我们利用了 BPS 的数据，该数据包含一个专注于企业能效措施的模块。该调查询问企业是否实施了提高能源使用效率的技术或方法。那些已采用能效解决方案的企业会被要求详细说明正在使用的具体技术或实践。这些实践包括关于建筑 LEED 认证、采用高效照明系统、遵守 ISO 14001 或 50001 标准，或参与碳交易计划的问题。约 38% 的受访企业承认他们没有采用能效技术或实践。然而，这一数字掩盖了显著的跨国异质性。例如，在亚美尼亚，99% 的受访企业报告使用了至少一种节能方法。相比之下，在巴拉圭，高达 86% 的企业表示他们没有参与任何此类实践。更详细的分类请参见附录中的表 A2。

3. 估计方法

如数据部分所述，冲击强度的变化通过每个国家的月度电力数据量化，并根据企业访谈的月份与企业调查进行匹配。BPS 数据的独特优势在于记录了每家企业的确切调查日期，从而在国家层面引入了企业层面冲击暴露的差异。这一方面至关重要，因为冲击的幅度每月都在变化（图 2）。能源使用强度根据 CPRS 分类确定；制造业、建筑业和交通运输业等行业被归类为能源密集型，而农业、零售业和其他服务业则使用 Battiston 等人（2022）的方法被归类为低能源密集型，该方法在全球层面预先确定，不受国家层面企业或行业能源技术采用的影响。

我们使用三个指标评估企业绩效：劳动生产率（人均销售额），以及单独的销售额和就业人数。由于无法获得增加值数据，因此使用劳动生产率（Bartelsman 等人，2004）。⁶ 我们假设，对能源价格上涨暴露程度较高的企业可能会经历销售额下降，可能缩减规模和裁员，并且可能经历生产率下降，因为企业成本上升可能快于收入，并且一些供应链中断可能降低企业做出利润最大化决策的能力。此外，我们假设，在能源密集型（CPRS）行业运营的企业将受到不成比例的影响，能源价格对其绩效的影响将进一步放大。

评估能源价格对企业绩效影响的基准回归如方程（1）所示，其中我们关注与电价波动相关的能源价格效应，我们在国家层面观察到电价，并且可以更好地识别，仅将全球油价用作控制变量：

$$prf_{i,j,k,t} = \alpha \cdot pel_{k,t} + \beta \cdot cprs_{j} + \gamma \cdot pel_{k,t} \cdot cprs_{j} + \rho \cdot X_{i,t} + \pi_{j} + \theta_k + \mu_{k,t} + \omega_t + \epsilon_{i,j,k,t} \tag{1}$$

其中 $prf_{i,j,k,t}$ 是 t 时期 k 国家 j 行业 i 企业的绩效， pel 是在国家层面随时间变化的电价， $cprs$ 是根据能源使用强度划分的行业特定分类， $X_{i,t}$ 是企业控制特征向量，包括年龄和规模集群（微型、小型、中型、大型） γ 以及月度全球油价， $\mu_{k,t}$ 是行业特定虚拟变量，用于解释除能源使用强度之外的行业特定特征， θ_k 是国家层面固定效应，用于控制短期内不变的国家特征，如制度或市场结构， $\mu_{k,t}$ 是国家-时间固定效应，用于控制给定国家内所有企业共同且随时间变化的时变宏观经济条件， ω_t 是时间固定效应，用于控制影响所有国家、行业和企业的时间全球因素。该方程通过 OLS 估计，使用稳健标准误。分析中使用了权重，以平衡较小国家与较大国家之间的重视程度。

请注意，每次回归都仔细考虑了相关的企业特征：为减少遗漏变量问题，当以劳动生产率或销售额作为因变量时，加入了规模虚拟变量；而当以就业为因变量时，则使用了销售额四分位数。企业年龄被控制，因为老企业可能采用能效措施，从而产生与年轻企业不同的结果。 γ

因此，电价波动对能源密集型（CPRS）行业企业的总体影响由下式给出： $\alpha + \gamma$ 。

方程（2）引入了能源低效变量 $efm_{i,t}$ ，该变量识别未采取任何措施管理或减少能源使用的企业。请注意，该变量不随时间变化，因为它仅在后续调查的最后一轮中被问及。与 $efm_{i,t}$ 相关的还有三个额外项：与电价 $pel_{k,t}$ 的交互项、与能源强度虚拟变量 $cprs_{j}$ 的交互项，以及与能源价格和能源强度向量两者的三重交互项。由于采用技术管理或减少能源使用的企业对能源的依赖程度会降低，我们预期这些企业受能源价格上涨的影响较小。与电价、能源强度虚拟变量的交互项以及三重交互项将表明，那些更容易受到能源价格冲击但未引入节能措施的企业是否遭受了更大的冲击。因此，我们将方程（1）扩展如下：

$$\begin{array}{l} prf_{i,j,k,t} = \alpha \cdot pel_{k,t} + \gamma \cdot pel_{k,t} \cdot cprs_{j} + \sigma \cdot pel_{k,t} \cdot efm_{i,t} + \varphi \cdot pel_{k,t} \cdot cprs_{j} \cdot efm_{i,t} + \beta \cdot cprs_{j} + \delta \cdot efm_{i,t} + \tau \cdot cprs_{j} \cdot efm_{i,t} + \rho \cdot X_{i,t} + \pi_{j} + \theta_k + \mu_{k,t} + \omega_t + \epsilon_{i,j,k,t} \end{array} \tag{2}$$

$$\epsilon_{i,j,k,t}$$

请注意，在此设定中我们未使用企业固定效应，因为它们与仅在企业间变化的 $efm_{i,t}$ 变量完全相关。因此，电价波动对未实施任何能效措施的能源密集型行业企业的总体影响由下式给出： $\alpha + \gamma + \sigma + \varphi$ 。

4. 估计结果

表1报告了以劳动生产率（人均销售额）以及分别以销售额和就业为因变量的估计结果。基准估计表明，能源密集型行业的企业往往生产率更高，销售额也更高（第1列和第2列）。能源密集型行业的销售额和生产率可能因规模经济、技术进步和市场动态而更高。高资本密集度随着生产规模扩大而降低单位成本（Hall & Weiss, 1967），而创新则提高了效率（Caves et al., 1982）。需求缺乏弹性和节能技术进一步增强了竞争力（Pindyck, 1981; Aldy & Pizer, 2015）。

类似地，能源密集型行业的企业比非能源密集型行业中年龄、规模和行业特征相似的企业雇佣更多的全职员工。这一结果也可能与一些轶事证据相关，即能源密集型行业中有更多国有企业，而国有企业以过度雇佣著称。证据表明，能源密集型行业通常有更高比例的国有企业，这些企业通常与过度雇佣相关。例如，Lin, Cai, and Li (1998)

强调了国有企业在钢铁生产和煤炭开采等行业的普遍性，这是由就业稳定等社会目标而非效率驱动的。Jefferson and Rawski (1994) 以及 Dong and Putterman (2000) 发现，国有企业通常维持着超出必要规模的劳动力，导致与私营企业相比效率低下。这一现象在中国等国家尤为明显，在这些国家，国有企业主导着能源密集型行业（Yusuf,

Nabeshima, & Perkins, 2006），往往优先考虑社会稳定而非经济优化。

全球油价上涨与企业劳动生产率提高相关，因为企业会增加销售额并减少就业。油价上涨后，企业可能通过各种方式增加销售额并减少就业，例如，采用能效技术以提升生产率，以及在缺乏弹性的市场上将成本转嫁给消费者（Aldy & Pizer, 2015; Pindyck, 1981）。同时，成本增加也可能导致劳动力减少，尤其是在能源密集型行业（Caves et al., 1982）。

对于电价上涨，我们观察到其对劳动生产率有负面影响，这与油价上涨的正面影响形成对比。与全球油价不同，电价是国别特定的，反映了各国平均商业电价，从而能够更好地进行识别。电价与劳动生产率之间的负相关关系可能是由于电价上涨增加了运营成本并降低了竞争力，导致销售额下降，尤其是在能源密集型行业（Aldy & Pizer, 2015）。类似地，在竞争激烈的市场中，企业可能削减产量以管理成本，从而阻碍产出和盈利能力（Pindyck, 1981; Caves et al., 1982）。

石油和电力补贴都通过强烈的负面效应与企业就业减少相关联。石油和电力补贴可能通过鼓励资本密集型生产方式而非劳动密集型方式来降低企业就业。通过降低能源成本，补贴激励企业采用自动化和节能技术，从而减少了对工人的需求。这种向自动化的转变在能源密集型行业尤为明显，在这些行业，补贴鼓励投资于机器而非雇佣劳动力（IMF, 2013）。此外，补贴可能扭曲市场信号，阻碍资源向更劳动密集型行业的重新配置。正如世界银行所指出的，这些补贴可能导致效率低下，促进更依赖资本而非劳动的行业，从而减少整体就业机会（World Bank Group, 2024）。

相比之下，电力补贴（而非石油补贴）与企业销售额和生产率提高相关。电力补贴可以通过降低运营成本来提升企业销售额和生产率，使企业能够投资于节能技术并增加产量。这种能源成本的降低使企业能够更有效地配置资源，从而提高产出（Stern, 2013）。相反，石油补贴通常支持资本密集型行业，扭曲市场信号并阻碍资源重新配置（IMF, 2013）。因此，虽然电力补贴促进了效率，但石油补贴可能对企业绩效没有同样的效果（Aldy & Pizer, 2015）。

引入能源价格与能源依赖度的交互作用

接下来，我们引入国家层面电价与行业特定能源依赖度（强度）的双重交互作用，这有助于我们识别出比表1中呈现的估计关联更具因果性的关系。这是因为我们假设国家层面的电价相对于企业层面绩效是外生的，而基于全球经验的行业层面能源强度指标（CPRS分类）同样如此。

表2报告的双重交互作用结果阐明了能源价格对企业绩效的最终影响。结果显示，电价和油价上涨与能源密集型行业企业的销售额和生产率提高相关。这一发现与基于表1结果的先前假设一致，即油价上涨可以提高劳动生产率。企业可能会在油价上涨后通过采用节能技术实现生产率提升，并在缺乏弹性的市场中向消费者转嫁成本，从而增加销售额并减少就业，同时由于成本压力在能源密集型行业减少就业（Aldy & Pizer, 2015; Caves et al., 1982; Pindyck, 1981）。总之，我们的估计结果显示，电价上涨导致企业就业显著下降。这种负面的就业反应在根据CPRS分类被认定为能源密集型的企业中尤为突出，如果政策应对措施包括增加电价补贴，这种影响可能更加明显。相比之下，电价上涨促进了企业销售额和生产率提升。如果同时出台补贴政策，这些收益可能更为显著，但补贴在财政上成本高昂，并可能将纳税人的资源转移给企业主和投资者。

考虑能效措施

本节引入能源价格、行业层面能源强度与企业层面能效措施之间的三重交互作用。它采用工具变量（IV）方法来解决企业层面能效措施相对于企业层面结果可能存在的内生性问题。这种内生性可能源于绩效良好的企业更有可能实施能效措施，而不仅仅是能效措施影响企业绩效——这引发了反向因果关系的担忧。我们为企业层面的能效措施使用了三个候选IV变量。所有三个IV变量的有效性都依赖于一个假设：一家企业采取能效措施不会显著影响跨国同规模的所有其他企业、跨国同行业的企业以及同地区（国家）的企业。

具体而言，对于每家企业，我们计算类似规模企业中采用能效措施的平均可能性（排除该企业本身），以及同一子行业和同一地区企业的类似平均值，同样总是从样本中排除该企业。然后，我们生成三个候选IV变量，对

给定企业进行交互：(i) 规模与行业平均值，(ii) 规模与子行业平均值，以及(iii) 规模、子行业与地区平均值。从(i)到(iii)，这些工具被认为更具相关性，因为更丰富的平均值交互创造了一个与给定企业更相似的综合企业。附录中的表A4报告了企业层面能效措施对每个企业如此构建的工具变量进行第一阶段回归的结果。所有三个计算出的工具变量都在1%水平上显著且相关。规模-子行业-地区工具变量在统计和经济上最为显著；因此，我们在本节中将其作为基准IV。我们在稳健性检验中使用其他两个工具变量。

表3报告了方程(2)的估计结果，其中我们引入了电价、行业能源强度以及能效措施（或缺乏措施）的三重交互作用。后者企业层面变量由为每家企业计算的规模-行业-地区平均值（将其从计算样本中排除）作为工具变量。通过控制全球油价与国家层面能源（商业）电价（石油和电力）、子行业能源强度以及地区（国家）强度之间的双重和三重交互作用，估计结果揭示了额外的显著异质性。我们再次关注包含电价的交互作用，因为数据更精细（即国家层面的商业电价），以及企业层面报告的能效措施，这些措施大多与电力消耗相关，例如建筑的LEED认证、采用高效照明系统、遵守ISO 14001或50001标准。

能源价格与能源强度的交互作用对销售额和生产率仍显著为正——这与仅使用双重交互作用（无三重交互作用）的估计结果一致。当在方程(2)的设定中控制额外异质性时，能源强度与油价的交互作用在就业回归中变得显著为负。能源强度与电价的交互作用仍为负，但在常见显著性水平上失去显著性。然而，这种显著性丧失是由于电价与能效措施的双重交互作用以及电价、能源强度与能效措施的重交互作用所识别的显著异质性。电价与能效措施之间双重交互作用的估计系数表明，电价上涨后，未采取能效措施的企业就业减少幅度显著大于其他企业。三重交互作用也被估计为显著为负。与双重交互作用一起，其产生的经济效应几乎是表2中相应双重交互作用效应的三倍——这表明，电价上涨后，能源密集型行业中未采取能效措施的企业是那些就业显著减少的企业。电价上涨1%可能导致能源密集型行业中未采取能效措施的企业就业减少约1.5%。相反，这些能源密集型企业无论是否实施了能效措施，其销售额和生产率往往增长约1.4%。这些发现表明，在电价波动时期，促进企业采用能效措施可以作为一项重要的就业保护政策，发展中国家可能考虑优先实施。

能源补贴可作为缓解能源价格上涨影响的补充政策，其作用通过纳入双重和三重交互项并考虑更广泛的异质性得到进一步阐明。具体而言，电力补贴对销售额和生产率的影响仍为正向，而石油补贴对销售额和生产率的影响则显著为负。电力与石油均对就业产生负面影响，但仅电力的影响在1%水平上具有统计显著性。我们的研究表明，在能源价格冲击期间利用能源补贴维持就业可能是一种适得其反的政策策略。这一结果与文献中关于补贴可能对结构调整步伐产生负面影响以及长期扭曲就业效应的观点一致。此类补贴会扭曲消费者和企业面临的市场信号，导致能源消费低效、投资方向错误、资源错配，并削弱未来应对能源价格冲击的韧性（Coady等，2024；Aldasoro & Faia，2024；Coady等，2024）。这种低效会阻碍经济增长，延迟对能源价格变化进行必要调整。此外，能源补贴可能加重公共财政负担，限制政府投资于其他支持就业和经济增长的关键领域的能力（Clements等，2024）。

最后，我们探讨了国家层面能源补贴与企业层面能源效率措施采纳之间的相关性。表4报告了估计结果，表明短期（滞后一年(t-1)）和中期（前五年平均值(t-1...t-5)）补贴显著抑制企业采纳能效措施——回归中控制了企业规模、子行业和国家的发展水平。石油补贴的中期效应最为显著。然而，即使是石油和电力补贴的短期效应也始终显著为负，这凸显出当持续的能源价格冲击影响国家、行业和企业时，即使是短期补贴也可能延迟亟需的结构调整。这些估计的相关性与文献中强调短期和中期补贴对能效采纳产生负面影响的结论一致（Stefanski，2024；Davis，2023）。受补贴企业往往延迟技术投资，加剧低效问题（Van den Bergh & Delarue，2023）。补贴可能对增长和就业造成长期损害。

5. 稳健性检验

本节进行多项稳健性检验并报告结果。首先，我们检验使用替代工具变量后结果是否发生变化，结果报告于附录B中的表B1。两种替代工具变量——基于规模-行业的IV2和基于规模-子行业的IV3——均证实了基准结果的稳健性。接下来，我们进行一系列其他稳健性检验，结果报告于表B2。在第1-3列中，我们加入国家-时间固定效应，以检验除能源价格外，其他国家级宏观经济因素是否可能影响企业绩效：分别为生产率、销售额和就业。在第4-6列中，我们将标准误按国家-行业聚类，以允许国家和行业特定的溢出效应（若仅按国家或仅按行业聚类，结果无实质性变化）。在第7-9列中，我们取消国家规模权重，以同等对待大小国家中的所有企业；在第10

-12列中，我们剔除样本中最大的国家印度。在第13-15列中，我们将当前的月度/季度电力（和石油）价格替换为3个月滞后平均值（使用6个月滞后平均值不会使结果发生实质性变化）。

总体而言，在考虑的各种替代设定下，电价冲击对生产率和销售额的影响并不稳健。相比之下，电价冲击显著降低能源密集型行业中未采取能效措施企业的就业水平这一结果，在所有替代设定中均保持稳健。

6. 结论

本文研究了2019年至2023年间24个发展中国家电价变化对企业劳动生产率、销售额和就业的影响。研究采用了企业特定国家层面的电价，并依据Battiston等人（2022）的方法考虑了行业的能源依赖程度，以及各企业采取的能效措施。我们的研究证实了Cali等人（2022）和Cali等人（2023）的发现，表明平均而言，当电价上涨时，企业生产率和销售额可能上升，但这些结果在替代模型设定下不够稳健。相比之下，电价上涨显著减少就业，尤其对未实施能效措施的能源密集型行业企业影响更大。这些结果凸显了将行业层面能源依赖度与企业层面能效举措相结合，以全面理解能源价格波动对企业绩效影响的关键作用。为在能源价格波动期间（包括绿色转型过程中）保障优质就业，政策制定者必须鼓励广泛采纳能效措施，尤其是能源密集型行业的企业。

参考文献

- Aldasoro, I., & Faia, E. (2024). Energy subsidies and economic efficiency: Market distortions in times of crisis. *Economic Policy*, 39(120), 711-738.
- Aldy, J. E., & Pizer, W. A. (2015). "The Competitiveness Impacts of Climate Change Mitigation Policies." *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 2(4), 565 – 595.
- Andre, C., Costa, H., Demmou, L. and G. Franco (2023). Rising Energy Prices and Productivity: Short Run Pain, Long term gain? OECD Economic Department Working Paper # 1755.
- Ari, A., Arregui, N., Black, S., Celasun, O., Iakova, D., Mineshima, A., Mylonas, V., Parry, I., Teodoru, I., & Zhunussova, K. (2022). Surging Energy Prices in Europe in the Aftermath of the War: How to Support the Vulnerable and Speed up the Transition Away from Fossil Fuels. IMF Working Papers, 2022/152
- Bartelsman, E. J., Haltiwanger, J., & Scarpetta, S. (2004). Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing Countries. World Bank Policy Research Working Paper, No. 3464.
- Battistini, N, Bobasu, A and J. Gareis (2023). Who foots the bill? The uneven impact of the recent energy price shock. European Central Bank Economic Bulletin, issue 2/2023.
- Battiston S., Monasterolo I., van Ruijven B., Krey V. (2022) Mapping economic activities into climate scenarios and transition risk classes: the NACE-CPRS-IAM classification, NGFS Technical notes.
- Battiston, S., Mandel, A., Monasterolo, I., Sch ü tze, F., & Visentin, G. (2017). A Climate stress-test of the financial system. *Nature Climate Change*, 7(4), 283 – 288. <https://doi.org/doi:10.1038/nclimate3255>
- Black, S., Liu, A., Parry, I., and N. Vernon (2023). IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update. IMF Working Paper # P/23/169
- Bloom, N. (2009). The Impact of Uncertainty Shocks. *Econometrica*, 77(3), 623 – 685.
- Bloom, N., Genakos, C., Martin, R., & Sadun, R. (2010). "Modern Management: Good for the Environment or Just Hot Air?" *Economic Journal*, 120(544), 551 – 572.
- Bovenberg, A. L., & de Mooij, R. A. (1994). Environmental Levies and Distortionary Taxation. *American Economic Review*, 84(4), 1085 – 1089.
- Cali, M., Cantore, N., Iacovone, L., Pereira-Lopez, M., Presidente, G. (2022). The perverse effects of low fuel prices on firms. *Journal of Environmental Economics and Management* 111.

- Cali, M., Cantore, N., Marin, G., Mazzanti, M., Nicolli, F., Presidente, G. (2023). Energy prices and the economic performance of firms in emerging countries. *Structural Change and Economic Dynamics* 66.
- Caves, D., Christensen, L., & Diewert, W. (1982). "Multilateral Comparisons of Output, Input, and Productivity Using Superlative Index Numbers." *The Economic Journal*, 92(365), 73 – 86.
- Clements, B., Gupta, S., & Keen, M. (2024). The Fiscal Costs of Energy Subsidies: A Macroeconomic Perspective. IMF Working Papers, 24(081).
- Coad, A., Segarra, A., & Teruel, M. (2016). Innovation and Firm Growth: Does Firm Age Play a Role? *Research Policy*, 45(2), 387 – 400.
- Coady, D., Parry, I., & Shang, B. (2024). Energy Price Reforms and Efficiency: Lessons from IMF Country Case Studies. IMF Staff Papers, 24(027).
- Coady, D., Parry, I., Le, N., & Shang, B. (2019). Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates. *World Development*, 91, 11 – 27.
- Copeland, B. R., & Taylor, M. S. (2004). Trade, Growth, and the Environment. *Journal of Economic Literature*, 42(1), 7 – 71.
- Davis, L. (2023). The hidden cost of energy subsidies: Evidence from firm investment data. *Energy Economics*, 54(3), 112-129.
- Dong, X., & Putterman, L. (2000). China's State-Owned Enterprises in the First Reform Decade: An Analysis of a Declining Monopsony. *The Economics of Transition*, 8(1), 151-178.
- Hall, M., & Weiss, L. (1967). Firm Size and Profitability. *The Review of Economics and Statistics*, 49(3), 319 – 331.
- Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2013). Who Creates Jobs? Small vs. Large vs. Young. *Review of Economics and Statistics*, 95(2), 347 – 361.
- Henriques, I., & Sadorsky, P. (2008). Oil Prices and the Stock Prices of Alternative Energy Companies. *Energy Economics*, 30(3), 998 – 1010.
- Huergo, E., & Jaumandreu, J. (2004). Firms' Age, Process Innovation, and Productivity Growth. *International Journal of Industrial Organization*, 22(4), 541 – 559.
- IMF. (2013). Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications. International Monetary Fund.
- Jefferson, G. H., & Rawski, T. G. (1994). Enterprise Reform in Chinese Industry. *The Journal of Economic Perspectives*, 8(2), 47-70.
- Kilian, L. (2008). The economic effects of energy price shocks. *Journal of Economic Literature* 46 (4), 871 – 909.
- Lin, J. Y., Cai, F., & Li, Z. (1998). Competition, Policy Burdens, and State-Owned Enterprise Reform. *The American Economic Review*, 88(2), 422-427.
- Martin, R., et al. (2014). Industry Compensation Under Relocation Risk: A Firm-Level Analysis of the EU Emissions Trading Scheme. *American Economic Review*, 104(8), 2482 – 2508.
- Parry, I., Black, S., & Vernon, N. (2021). Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies. IMF Staff Climate Notes, 2021/005.
- Pindyck, R. S. (1981). The Economic Effects of a Decline in Energy Price Volatility. *The Energy Journal*, 2(1), 1 – 19.
- Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97 – 118.
- Rentschler, J., Kornejew, M. (2017). Energy price variation and competitiveness: firm-level evidence from Indonesia. *Energy Economics* 67, 242 – 254.

Sadorsky, P. (1999). Oil Price Shocks and Stock Market Activity. *Energy Economics*, 21(5), 449 – 469.

Sato, M., et al. (2019). Energy Costs, Employment, and Emissions: Exploring the Heterogeneity of Effects Across Firms. *Environmental and Resource Economics*, 72(4), 935 – 962.

Stefanski, R. (2024). Subsidies and energy efficiency: A firm-level analysis. *Journal of Environmental Economics*, 67(2), 345-370.

Stern, D. I. (2013). The Role of Energy in Economic Growth. *Energy Economics*, 40, 15 – 22.

Syverson, C. (2011). What Determines Productivity? *Journal of Economic Literature*, 49(2), 326 – 365.

Van den Bergh, K., & Delarue, E. (2023). Energy subsidies and technological inertia: A cross-country comparison. *Energy Policy*, 48(5), 587-601.

World Bank. (2024). Energy Subsidies and Economic Growth. World Bank Group.

Yusuf, S., Nabeshima, K., & Perkins, D. H. (2006). *Under New Ownership: Privatizing China's State-Owned Enterprises*. Stanford University Press.

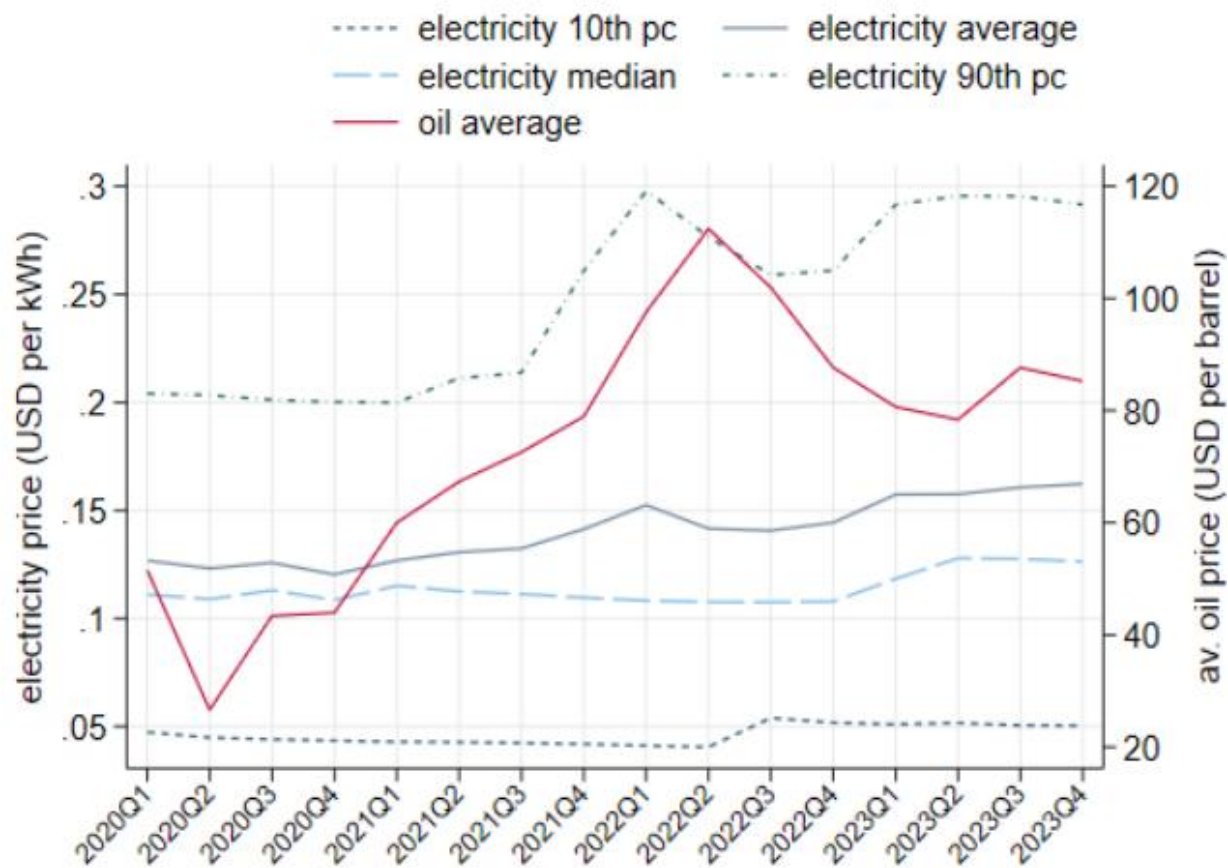
油价来源：OPEC，月度均价 电价来源：Global Petrol Prices <https://www.globalpetrolprices.com>
季度电价，企业费率（国家层面）

图1. 平均劳动生产率、销售额与就业



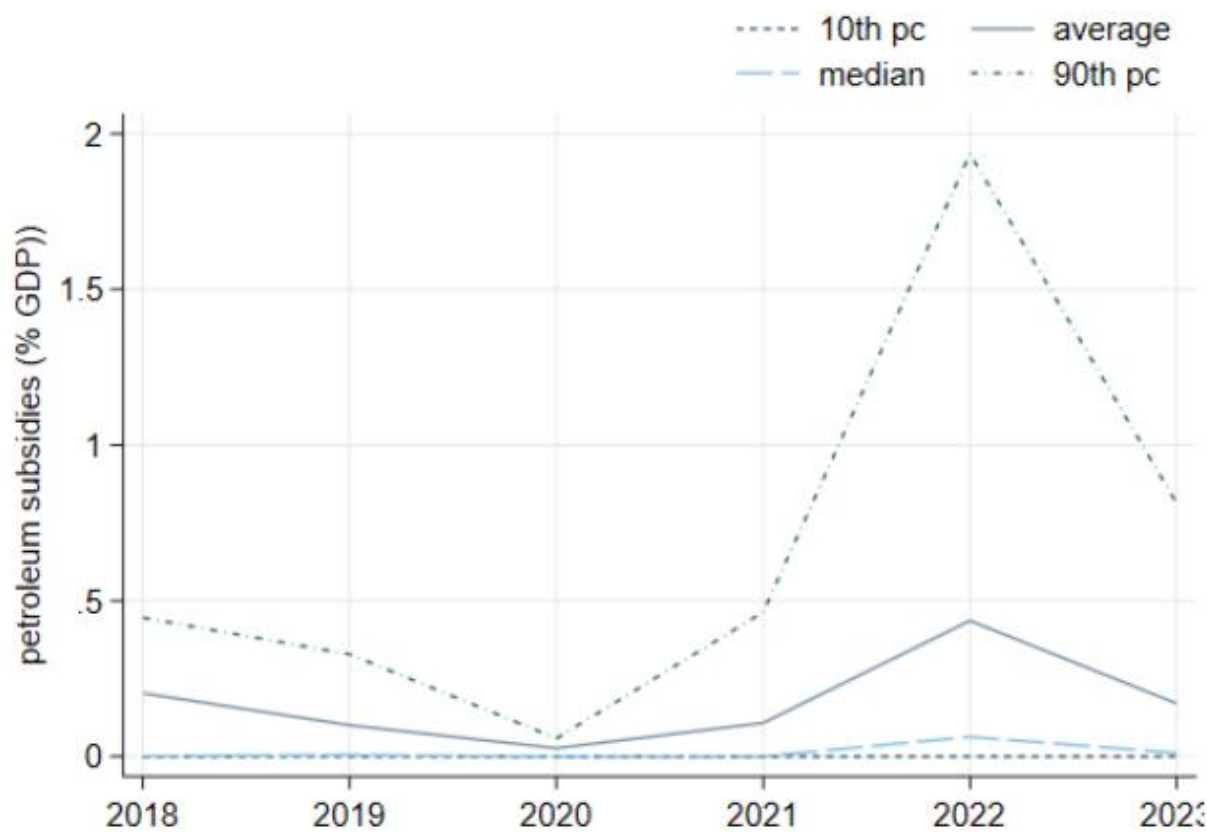
图表 1

图2. 能源价格



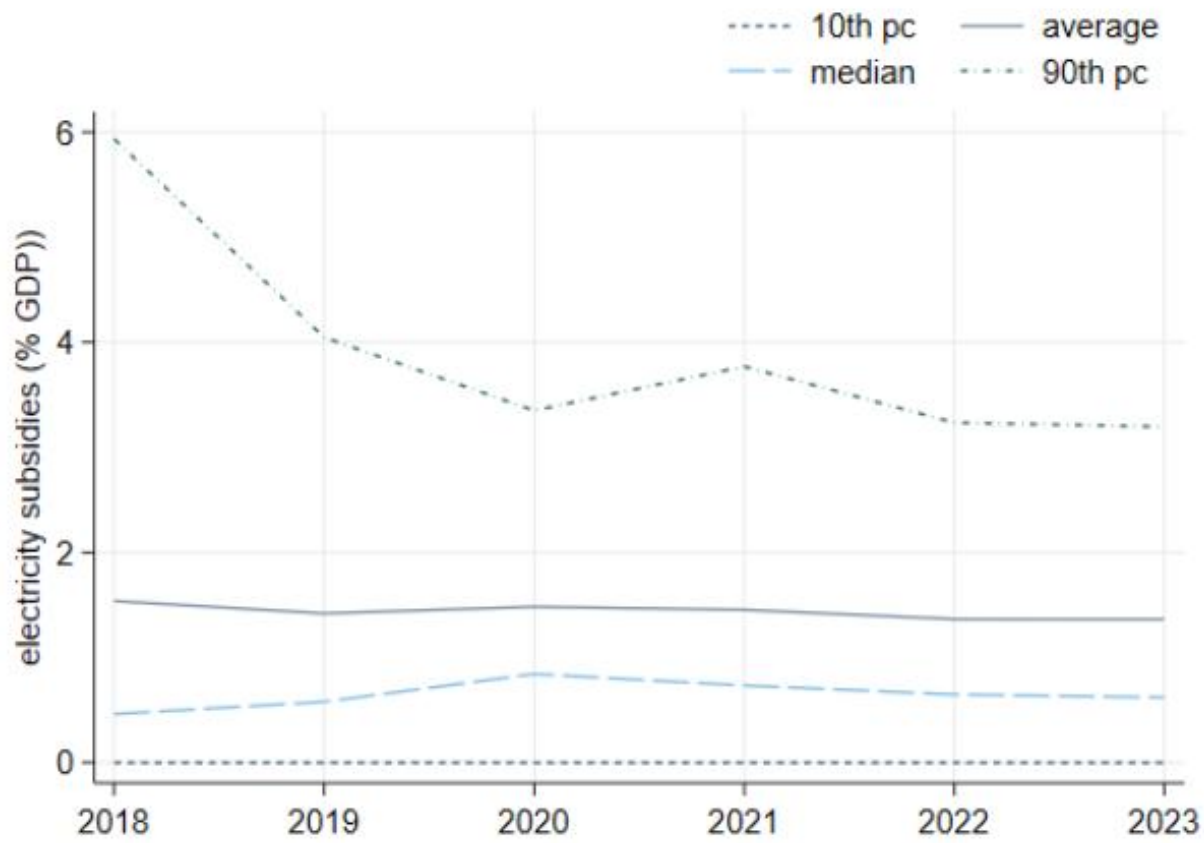
图表 2

图3a. 石油的显性补贴



图表 3

图3b. 电力的显性补贴



图表 4

来源：Parry et al. (2021) 国际货币基金组织，工作人员估算。

表1：基于方程(1)的估计结果

括号内为稳健标准误 $^{***}p<0.01$, $^{**}p<0.05$, $^{*}p<0.1$ 按国家样本量加权
控制变量包括规模集群 $^{[1]}$ 、年龄、调查轮次和子行业 [1]
第(1)和(2)列使用就业构建，第(3)列使用销售额构建

表2a：基于方程(2)含双重交互项的估计结果

括号内为稳健标准误 $^{***}p<0.01$, $^{**}p<0.05$, $^{*}p<0.1$ 按国家样本量加权
控制变量包括规模集群 $^{[1]}$ 、年龄、调查轮次和子行业
第(1)和(2)列使用就业构建集群，第(3)列使用销售额构建集群

表2b：基于方程(2)含双重交互项并纳入补贴的估计结果

括号内为稳健标准误 $^{***}p<0.01$, $^{**}p<0.05$, $^{*}p<0.1$ 按国家样本量加权
控制变量包括规模集群 $^{[1]}$ 、年龄、调查轮次和子行业
[1] 第(1)和(2)列使用就业构建，第(3)列使用销售额构建

表3：基于方程(2)含三重交互项并使用IV方法的估计结果

企业层面的效率措施采纳情况，以同一行业、相似规模和地理位置的其他企业对该措施的平均采纳率作为工具变量。括号内为稳健标准误 $^{***}p<0.01$, $^{**}p<0.05$, $^{*}p<0.1$ 按国家样本量加权
控制变量包括规模集群 $^{[1]}$ 、年龄、调查轮次和子行业 [1]
第(1)和(2)列使用就业构建，第(3)列使用销售额构建

表4：国家层面能源补贴与企业层面能效措施采纳的相关性

括号内为稳健标准误。 $^{***}p<0.01$, $^{**}p<0.05$, $^{*}p<0.1$
按国家样本量加权。控制变量：人均GDP；遗漏变量：小型与制造业

- 表A1a：按年份划分的样本
- 表A1b：按子行业划分的样本
- 表A1c：按规模划分的样本
- 表A2：描述性统计
- 国家：阿根廷

保加利亚

- 表A3：基于Battiston等人（2022）CPRS分类方法的能源密集型分类
- 控制变量：规模 $^{[1]}$ 、存续年限、调查轮次、子行业，以及前5年燃料与电力平均补贴
- 表A4：基于方程（4）的工具变量相关性
- 括号内为稳健标准误 $^{***} p<0.01, ^{*} p<0.05, ^{*} p<0.1$ 按国家样本量加权
- 控制变量：规模、存续年限、调查轮次、子行业，以及前5年燃料与电力平均补贴 [1]
- 第（1）列和第（2）列使用就业人数构建，第（3）列使用销售额构建
- 表B1：基于方程（3）的三重交互项汇总估计结果（使用能源低效的工具变量）
- 括号内为稳健标准误， $^{***} p<0.01, ^{*} p<0.05, ^{*} p<0.1$
- 按国家样本量加权；控制变量：规模 $^{[1]}$ 、存续年限、调查轮次、子行业 [1]
- 若因变量为就业人数，则使用销售额
- 表B2：基于方程（3）的不同固定效应、聚类、权重及能源价格设定下的汇总估计结果
- 括号内为稳健标准误 $^{***} p<0.01, ^{*} p<0.05, ^{*} p<0.1$ 按国家样本量加权
- 控制变量：规模[1]、存续年限、调查轮次、子行业 [1] 若因变量为就业人数，则使用销售额